Análisis Funcional

Tema 1: Espacios normados

Bloque 4: Operaciones con espacios normados

Curso 2025-2026

Secciones

1 Isomorfismos

2 Producto

3 Cociente

4 Sumas topológico-directas

Isomorfismos entre espacios normados

Isomorfismos

Si X e Y son espacios normados, un isomorfismo de X sobre Y es un operador lineal biyectivo $T : X \to Y$ tal que T y T^{-1} son continuos

Cuando existe un tal isomorfismo se dice que X e Y son isomorfos

La isomorfía es una relación de equivalencia entre espacios normados

Ejemplo universal de isomorfismo

Dos normas $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ en un espacio vectorial X son equivalentes, si, y sólo si, la identidad es un isomorfismo, de X con $\|\cdot\|_1$, en X con $\|\cdot\|_2$

Si X e Y son espacios normados y $T : X \to Y$ un isomorfismo, existe una norma en X, equivalente a la de partida, con la que T es isométrico

Al sustituir Y por X con la nueva norma, T se convierte en la identidad, de X con la norma de partida, en X con otra norma equivalente a ella

Isomorfismos entre espacios normados. II

Espacios isomorfos que no lo son isométricamente

Los espacios l_1^2 y l_2^2 no son isométricamente isomorfos

Producto de espacios normados

Normas en un producto de espacios normados

X , Y espacios normados, $X \times Y$ espacio vectorial producto

Para $1 \leqslant p < \infty$ se define: $\|(x,y)\|_p = \left(\|x\|^p + \|y\|^p \right)^{1/p} \quad \forall\, (x,y) \in X \times Y$

y para $p = \infty$: $\|(x,y)\|_\infty = \max \left\{ \|x\| , \|y\| \right\} \quad \forall\, (x,y) \in X \times Y$

- $\|\cdot\|_p$ es una norma en $X \times Y$ para $1 \leqslant p \leqslant \infty$
- Todas las normas mencionadas son equivalentes. Para $1 \leqslant p \leqslant \infty$:
$$\|(x,y)\|_\infty \leqslant \|(x,y)\|_p \leqslant \|(x,y)\|_1 \leqslant 2\,\|(x,y)\|_\infty \quad \forall\, (x,y) \in X \times Y$$
- La topología de todas ellas es la topología producto en $X \times Y$

Espacio normado producto

Si X e Y son espacios normados, el espacio normado producto $X \times Y$ es el espacio vectorial $X \times Y$, dotado de cualquier norma cuya topología sea la producto. Sólo es único salvo isomorfismos

Producto de espacios normados. II

Completitud del producto

El espacio normado producto $X \times Y$ es completo si, y sólo si, lo son X e Y

Cociente de espacios normados

Espacio vectorial cociente

X espacio vectorial, M subespacio de X

espacio vectorial cociente: $X/M = \{ x + M : x \in X \}$,

$(x + M) + (z + M) = x + z + M$, $\lambda(x + M) = \lambda x + M \quad \forall\, x, z \in X$, $\forall\, \lambda \in \mathbb{K}$

Aplicación cociente: $q : X \to X/M$, $q(x) = x + M \quad \forall\, x \in X$

q es lineal y sobreyectiva

Espacio normado cociente

Si X es un espacio normado y M un subespacio cerrado de X, definimos:

$$\|w\| = \text{ínf} \{ \|x\| : x \in w \} \quad \forall\, w \in X/M$$

Equivalentemente: $\|q(x)\| = \|x + M\| = \text{ínf} \{ \|x + y\| : y \in M \} \quad \forall\, x \in X$

o también: $\|q(x)\| = \text{ínf} \{ \|x - y\| : y \in M \} = d(x, M) \quad \forall\, x \in X$

Se obtiene así una norma en X/M, la norma cociente,

cuya topología es la topología cociente

y X/M con dicha norma es el espacio normado cociente de X por M

Propiedades del cociente

Propiedades de la aplicación cociente

X espacio normado, M subespacio cerrado de X,

X/M espacio normado cociente, $q : X \to X/M$ aplicación cociente.

- $q \in L(X, X/M)$ con $\|q\| \leqslant 1$
- $q\left(\{x \in X : \|x\| < 1\}\right) = \{w \in X/M : \|w\| < 1\}$
- Si $M \neq X$ entonces $\|q\| = 1$
- q es una aplicación abierta
- Para $G \subset X/M$ se tiene: G abierto $\iff$ $q^{-1}(G)$ abierto
- $f : X/M \to Y$ (espacio topológico): f continua $\iff$ $f \circ q$ continua

Completitud del cociente

Si M es un subespacio cerrado de un espacio normado X, entonces

X es completo si, y sólo si, lo son M y X/M

Suma directa, producto y proyecciones lineales

Sumas directas y complementos algebraicos

Si M es un subespacio de un espacio vectorial X,
siempre existe un subespacio $Z \subset X$ tal que $X = M + Z$ y $M \cap Z = \{0\}$

Se dice que X es suma directa de M y Z. Notación: $X = M \oplus Z$

También diremos que Z es un complemento algebraico de M en X

Relación entre suma directa y producto

Sean M y Z subespacios de un espacio vectorial X,
y $\varphi : M \times Z \to X$ la aplicación lineal definida por

$$\varphi(y, z) = y + z \qquad \forall\, (y, z) \in M \times Z$$

Entonces: $X = M \oplus Z \iff \varphi$ es biyectiva

Suma directa, producto y proyecciones lineales. II

Proyecciones lineales

Una proyección lineal en un espacio vectorial X es una aplicación lineal $P : X \to X$ tal que $P \circ P = P$

Si P_1 y P_2 son proyecciones lineales en X, se tiene:

$$P_1(X) = P_2(X), \quad \ker P_1 = \ker P_2 \quad \Longrightarrow \quad P_1 = P_2$$

Sumas directas, proyecciones lineales y cocientes

Relación entre sumas directas y proyecciones lineales

Sean M y Z subespacios de un espacio vectorial X,

y $\varphi : M \times Z \to X$ la aplicación lineal definida por

$$\varphi(y,z) = y + z \qquad \forall\, (y,z) \in M \times Z$$

Se tiene que $X = M \oplus Z$ si, y sólo si,

existe una proyección lineal $P : X \to X$ tal que $M = P(X)$ y $Z = \ker P$

En tal caso se tiene: $\varphi^{-1}(x) = \big(\, P(x)\,,\, x - P(x)\,\big) \quad \forall\, x \in X$

Relación entre sumas directas y cocientes

Sean M y Z subespacios de un espacio vectorial X,

y $\psi : Z \to X/M$ la aplicación lineal definida por

$$\psi(z) = z + M \qquad \forall\, z \in Z.$$

Entonces: $X = M \oplus Z \iff \psi$ es biyectiva

en cuyo caso se tiene: $\psi^{-1}(x + M) = x - P(x) \quad \forall\, x \in X$

donde P es la proyección lineal en X que verifica $P(X) = M$ y $\ker P = Z$

Sumas topológico-directas

Sumas directas en espacios normados

Sean M y Z subespacios cerrados de un espacio normado X,

tales que $X = M \oplus Z$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- Definiendo $\varphi : M \times Z \to X$ por $\varphi(y,z) = y + z \ \ \forall\, (y,z) \in M \times Z$,
  φ es un isomorfismo de $M \times Z$ sobre X
- La proyección lineal P en X con $P(X) = M$ y $\ker P = Z$ es continua
- La aplicación $\psi : Z \to X/M$ dada por $\psi(z) = z + M \ \ \forall\, z \in Z$
  es un isomorfismo de Z sobre X/M

Sumas topológico-directas

Cuando M y Z son subespacios cerrados de un espacio normado X,

y se verifican las afirmaciones equivalentes del resultado anterior,

se dice que X es suma topológico-directa de M y Z

También se dice que Z es un complemento topológico de M en X

Complementación

Subespacios complementados

Si M es un subespacio cerrado de un espacio normado X,

se dice que M está complementado en X,

cuando existe un complemento topológico de M en X

es decir, cuando existe una proyección lineal continua P en X, con $P(X) = M$

En tal caso, todos los complementos topológicos de M en X

son isomorfos al espacio normado cociente X/M

Como consecuencia, X es isomorfo a $M \times (X/M)$

Un subespacio cerrado no complementado

c_0 no está complementado en l_∞ (R.S. Phillips, 1940)